Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Klausur zum Sommersemester 2010

Modul:	Mikroökonomik I (B.WIWI-OPH.0007)
Themensteller:	Prof. Dr. Claudia Keser
Datum:	27.07.2010

Kandidat:

Name:	.....
Vorname:	.....
Matrikelnummer:	.....
Fachrichtung:	.....
Semesterzahl:	.....
Identitätskontrolle durchgeführt:	.....

Zugelassene Hilfsmittel:	keine
Seitenumfang:	10 Seiten (inkl. Deckblatt) + Schmierpapier
Anzahl der Aufgaben:	6 Aufgaben
Gesamtpunktzahl:	90 Punkte (80% reichen für eine Note von 1,0)
Bearbeitungshinweise:	Es werden nur Lösungen in den Kästchen gewertet. Die Rechnungen werden auf Schmierpapier gemacht, welches nicht mit der Klausur eingesammelt wird.

Viel Erfolg!

Esselte 56066

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

1. Aufgabe (12 Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Präferenzen und Präferenzrelationen falsch? (2)

1) Eine Präferenzrelation heißt "well-behaved", wenn sie monoton und konvex ist. ☐
2) Indifferenzkurven können sich aufgrund der Transitivitätsbedingung der Präferenzordnung nicht schneiden. ☐
3) Eine Präferenzrelation heißt streng konvex, wenn für alle x, y mit $x \sim y$ und für alle $\lambda \epsilon (0,1)$ gilt: $\lambda x + (1-\lambda)y \succeq x, y$ ☐
4) Reflexivität und Transitivität sind die Eigenschaften von Präferenzrelationen, welche die Konsistenz der Präferenzen der Konsumenten sicherstellen. ☐

b) Welche Aussage ist in Bezug auf Indifferenzkurven und die Grenzrate der Substitution (GRS) einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$ wahr? (2)

1) Die GRS muss immer negativ sein. ☐
2) Die GRS ist immer konstant. ☐
3) Eine Indifferenzkurve ist die senkrechte Projektion einer Höhenlinie zum Niveau $\bar{u}$ auf die x_1-u-Ebene. ☐
4) Die Indifferenzkurven einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$, in der eines der Güter ein sogenanntes neutrales Gut ist, verlaufen entweder vertikal oder horizontal. ☐

c) Welche Aussage ist bezüglich der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ falsch? Die Preise der Güter betragen $p_1 > p_2 > 0$. Das Einkommen ist mit $y > 0$ gegeben. (2)

1) Die Einkommenskonsumkurve in einem Diagramm mit x_2 auf der Ordinate (y-Achse) und x_1 auf der Abszisse (x-Achse) verläuft vertikal entlang der Ordinate. ☐
2) Wenn sich der Preis des Gutes 1 erhöht, ändert sich ceteris paribus die im Optimum nachgefragte Menge des Gutes 2. ☐
3) Der direkte Substitutionseffekt bei einer Preiserhöhung des Gutes 1 ist null. ☐
4) Die Nutzenfunktion repräsentiert eine Präferenzordnung der Art $(x_1; x_2 - \delta) \prec (x_1; x_2) \sim (x_1 + \epsilon; x_2 - \epsilon)$. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

d) Welche Aussage bezüglich der Substitutions- und Einkommenseffekte (SE und EE) bzw. des Gesamteffektes (GE) ist wahr? (2)

1) Bei einer Cobb-Douglas-Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} \cdot x_2^{\beta}$ heben sich bei einer Preisänderung des Gutes 1 der SE und der EE für dieses Gut auf, so dass der GE null ist. ☐
2) Der EE eines inferioren Gutes wird bei einer Preiserhöhung negativ sein. ☐
3) Bei vollkommenen Komplementen führt eine Preissteigerung immer nur zu einem EE, der SE ist gleich null. ☐
4) Für den Giffen-Fall ist es hinreichend, dass das Gut inferior ist. ☐

e) Gegeben sei die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$. Der Preis des Gutes 1 betrage $p_1 > 0$, der Preis des Gutes 2 $p_2 > 0$. Das Einkommen ist mit $y > 0$ gegeben. Welche Aussage ist in diesem Zusammenhang wahr? (2)

1) Die Indifferenzkurve zum Nutzenniveau $\bar{u} = 10$ lässt sich durch die Gleichung $x_1 = \frac{x_2}{10}$ darstellen. ☐
2) Der Ausgabenanteil für Gut 2 im Nutzenmaximum beträgt $\frac{1}{3}$. ☐
3) Die Nutzenfunktion weist für beide Güter abnehmende Grenznutzen auf. ☐
4) Die Kreuzpreiselastizität der Nachfrage nach Gut 1 beträgt null. ☐

f) Welche der folgenden Aussagen ist wahr? (2)

1) Der Lagrangeparameter λ gibt bei einer Nutzenmaximierung den Grenznutzen des Einkommens an. ☐
2) Die indirekte Nutzenfunktion ergibt sich durch das Einsetzen der Hicksschen Nachfragefunktionen in die Nutzenfunktion. ☐
3) Mit Hilfe von Shephards Lemma lassen sich aus der indirekten Nutzenfunktion die Hicksschen Nachfragefunktionen bestimmen. ☐
4) Bei Brutto-Komplementen ist die Kreuzpreiselastizität positiv. ☐

Esselte 56066
ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

2. Aufgabe (12 Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche der folgenden Aussagen ist falsch? (2)

1) Der Homogenitätsgrad der Produktionsfunktion $y = 2x_1^{3/2} \cdot x_2^{1/2} + x_3^2$ beträgt 2. ☐
2) Die Produktionsfunktion ordnet jeder Faktorkombination, d.h. jedem Inputbündel $(x_1, ..., x_n)$, den maximalen Output zu. ☐
3) Eine Produktionsfunktion mit perfekt komplementären Produktionsfaktoren weist abnehmende Skalenerträge auf. ☐
4) Wenn eine Technologie zunehmende Skalenerträge aufweist, ergibt sich kein eindeutiges Gewinnmaximum. ☐

b) Aus der Folgerung der Gewinnmaximierungshypothese, dass $\Delta p \Delta y \geq \Delta w \Delta x$ ist, wobei p den Güterpreis, y die Angebotsmenge, w den Faktorpreis und x die Faktornachfrage beschreibt, kann man bei einer komparativ statischen Analyse was ableiten? (2)

1) Die Angebotskurve ist fallend im Faktorpreis. ☐
2) Die Angebotskurve ist steigend im Güterpreis. ☐
3) Die Faktornachfrage ist steigend im Faktorpreis. ☐
4) Die Angebotskurve ist fallend im Güterpreis. ☐

c) Wenn eine Produktionsfunktion $(f(x))$ konstante Skalenerträge aufweist, haben alle effizienten Produktionspläne Nullgewinne im Gewinnmaximum, wenn? (2)

1) $f'(x)$ größer als die Steigung der Isogewinnlinie ist. ☐
2) $f'(x)$ gleich der Steigung der Isogewinnlinie ist. ☐
3) $f'(x)$ kleiner als die Steigung der Isogewinnlinie ist. ☐
4) Es ist nicht möglich, dass alle effizienten Produktionspläne Nullgewinne im Gewinnmaximum aufweisen. ☐

Esselte 56066
ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

d) Welche der folgenden Aussagen ist wahr? (2)

1) Das bewertete Grenzprodukt eines Faktors beschreibt den zusätzlichen Wert des Outputs, welcher aus einer Erhöhung des Faktoreinsatzes um eine marginale Einheit resultiert. ☐
2) Die kurzfristigen Durchschnittskosten einer Technologie sind immer kleiner oder gleich den langfristigen Durchschnittskosten. ☐
3) Eine Technologie heißt konvex, wenn die Linearkombination zweier zulässiger Input-Output-Kombinationen zumindest teilweise auch oberhalb der Technologiemenge liegt. ☐
4) Die Isoquantenabstände nehmen bei abnehmenden Skalenerträgen mit der Produktionsmenge ab. ☐

e) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit der Produktionsfunktion $y = x_1^3 + x_2^2$ (wobei y das Produktionsniveau und x_1 und x_2 die zwei Produktionsfaktoren darstellen) wahr? Die Faktorpreise betragen $p_1 = 2$ und $p_2 = 2$. (2)

1) Das Grenzprodukt des Faktors 2 ist größer als das Grenzprodukt von Faktor 1. ☐
2) Der Kostenanteil des Faktors 1 für die optimale Produktion der Outputmenge $\bar{y}$ beträgt $\frac{3}{5}$. ☐
3) Um die Kosten für ein bestimmtes Outputniveau $\bar{y}$ zu minimieren, ist es optimal nur den Faktor 1 einzusetzen. ☐
4) Um die Kosten für ein bestimmtes Outputniveau $\bar{y}$ zu minimieren, ist es immer optimal vom ersten Faktors eineinhalb mal soviel einzusetzen wie von Faktor 2. ☐

f) Welche der folgenden Aussagen ist falsch? (2)

1) Die Grenzkostenkurve (MC) schneidet die Durchschnittskostenkurve (AC) in deren Minimum. ☐
2) Mit Hilfe von Shephards Lemma lässt sich die bedingte Faktornachfrage eines Faktors aus der Kostenfunktion bestimmen, indem man diese nach dem entsprechenden Faktorpreis ableitet. ☐
3) Langfristig muss der Preis mindestens so hoch sein, wie das Minimum der durchschnittlichen variablen Kosten. ☐
4) Die Lagrangevariable λ gibt bei einer Kostenminimierung zu einem Outputniveau $\bar{y}$ die Grenzkosten der Produktion einer weiteren Einheit an. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

3. Aufgabe (18 Punkte)

Ein Konsument hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2^{3/2}$. Die Preise der Güter betragen $p_1 = 3$ und $p_2 = 1$.

a) Geben Sie den Betrag der Grenzrate der Substitution ($GRS_{2,1}$) im Punkt $x_1 = 3$ und $x_2 = 9$ an. (1)

b) Welche Mengen (x_1^*, x_2^*) sollte der Konsument optimalerweise kaufen, um einen Nutzen von 108 zu erzielen? (4)

c) Welchen Nutzen kann der Konsument mit einem Einkommen von 36 maximal erzielen? (4)

d) Der Preis des Gutes 1 sinkt auf $p_1 = 2$. Wie hoch ist nun ceteris paribus die im Optimum konsumierte Menge von Gut 2 bei einem Einkommen von 36? (2)

e) Bestimmen Sie den Anteil an den Gesamtausgaben, der im Optimum für Gut 2 ausgegeben wird. (1)

f) Geben Sie die Gleichung der Einkommenskonsumkurve an. (2)

g) Bestimmen Sie die Einkommenselastizität der Nachfrage nach Gut 2. (2)

h) Bestimmen Sie die Kreuzpreiselastizität der Nachfrage nach Gut 2. (2)

Esselte 56066

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

4. Aufgabe (18 Punkte)

Die Nutzenfunktion eines Konsumenten sei mit $u(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$ gegeben. Die Preise der Güter betragen $p_1 = 4$ und $p_2 = 2$. Das Einkommen ist mit $y = 40$ gegeben.

a) Berechnen Sie die Hickssche Nachfragefunktion von Gut 2. (3)

b) Wie hoch ist der Nutzen ohne Steuer? (3)

Der Staat erhebt eine Wertsteuer von $t_w = 100\%$ auf Gut 2, so dass $p_2' = (1 + t_w) \cdot p_2$ ist.

c) Wie ist die nutzenmaximierende Nachfrage (x_1^*, x_2^*) des Haushalts nach Steuer? (2)

d) Wie hoch ist der Nutzen nach Besteuerung? (1)

e) Zerlegen Sie die Wirkung der Einführung der Wertsteuer auf den Konsum von Gut 2 in den Substitutions- und Einkommenseffekt nach Slutzky. (5)

f) Gibt es eine geeignetere Steuer, mit welcher der Staat das gleiche Steueraufkommen generieren könnte und zugleich den Konsumenten besser stellen könnte? Was wäre dies für eine Steuer? (1)

g) Wie hoch müsste der Steuersatz dieser alternativen Besteuerung ausfallen? (3)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

5. Aufgabe (16 Punkte)

Die Produktionsfunktion eines Unternehmens sei mit $y(x_1, x_2) = x_1^{1/3} \cdot x_2^{1/3}$ gegeben. Die Preise der Produktionsfaktoren betragen $p_1 = 2$ und $p_2 = 8$. Es fallen weiterhin Fixkosten in Höhe von $F = 32$ an.

a) Nehmen Sie an, dass der Faktor 2 kurzfristig fix ist ($\bar{x}_2 = 1$). Wie hoch wäre der optimale Einsatz des Faktors 1 für ein Produktionsniveau von $y = 4$? (2)

b) Nehmen Sie nun an, dass der Faktor 2 ebenfalls flexibel ist. Geben Sie für ein Produktionsniveau von $y = 4$ die Minimalkostenkombination (x_1^*, x_2^*) an. (6)

c) Geben Sie die Kostenfunktion in Abhängigkeit der Produktionsmenge an ($c(y)$). (3)

d) Bei welchem Produktionsniveau erreicht die Durchschnittskostenkurve ihr Minimum? (3)

e) Wie hoch müsste der Preis langfristig mindestens sein, damit das Unternehmen überhaupt anbietet? (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

6. Aufgabe (14 Punkte)

In Göttingen herrscht eine rege Nachfrage nach Fahrrädern. Das Angebot an Fahrrädern entspricht $q = p$ und die Nachfrage ist durch $q = 60 - \frac{p}{2}$ gegeben, wobei q die Anzahl der Fahrräder und p den Fahrradpreis beschreibt.

a) Berechnen Sie den Preis im Marktgleichgewicht. (2)

b) Berechnen Sie die Konsumentenrente. (2)

c) Die Stadt führt eine Mengensteuer in Höhe von $t = 60$ pro Fahrrad (abzuführen von den Käufern) ein. Berechnen Sie die Höhe des Wohlfahrtsverlustes? (2)

d) Bestimmen Sie aus den folgenden individuellen Nachfragefunktionen $x_1 = 30 - p$ und $x_2 = 60 - 2p$ die aggregierte inverse Nachfragefunktion ($p(X)$). (4)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

e) Welche Aussage im Zusammenhang mit partiellen Wohlfahrtsmaßen ist wahr? (2)

1) Die Produzentenrente ist durch die Fläche über der Nachfragekurve und über dem Gleichgewichtspreis gegeben. ☐
2) Bei vollkommen unelastischer Nachfrage und normal verlaufendem Angebot tragen allein die Nachfrager die Steuerlast. ☐
3) Die Einführung einer Mengensteuer führt nie zu einem Wohlfahrtsverlust. ☐
4) Der Wohlfahrtsverlust einer Mengensteuer, im Fall linear verlaufender Angebots- und Nachfragefunktionen, lässt sich durch die Multiplikation des Steuerbetrags mit der Veränderung der Nachfragemenge berechnen. ☐

f) Welche der folgenden Aussagen ist wahr? (2)

1) Die inverse Gesamtnachfragekurve wird durch die "horizontale" Addition der individuellen inversen Nachfragekurven ermittelt. ☐
2) Die Kreuzpreiselastizität der Nachfrage nach dem Gut i (ϵ_{x_i,p_i}) ist durch die Gleichung $\epsilon_{x_i,p_j} = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} \cdot \frac{p_i}{x_j}$ gegeben. ☐
3) Elastizitäten sind von den Dimensionen in denen die betrachteten Größen gemessen werden abhängig. ☐
4) Ein Preisanstieg im relativ elastischen Teil einer Nachfragekurve ($\epsilon < -1$) führt zu einem Umsatzanstieg. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Lösungen:

Aufgabe 1:

a) 3)
b) 4)
c) 2)
d) 3)
e) 4)
f) 1)

Aufgabe 2:

a) 3)
b) 2)
c) 2)
d) 1)
e) 3)
f) 3)

Aufgabe 3:

a) 1
b) (2, 18)
c) 243
d) 27
e) 3/4
f) $x_2 = 3 \cdot \frac{p_1}{p_2} \cdot x_1$
g) 1
h) 0

Aufgabe 4:

a) $h_2 = \left(u \cdot \frac{p_1}{p_2}\right)^{1/2}$
b) 50
c) (5, 5)
d) 25
e) SE = -2,5 EE = -2,5
f) Einkommensteuer
g) 25%

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 5:

a) 64
b) (16, 4)
c) $c(y) = 8y^{3/2} + 32$
d) 4
e) 24

Aufgabe 6:

a) 40
b) 1600
c) 600
d) $p(X) = 30 - \frac{1}{3}x$ für $0 \leq x \leq 90$
e) 2)
f) 1)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER